

密度

参考答案

一、质量与密度

1.

【答案】(1) 未将游码调至零刻度线; (2) 右; (3) 150; (5) 取下最小的砝码, 移动游码, 直到指针指到分度盘中央; 115.8; (6) 34.2。

【解析】(1) 使用天平时, 应该先将游码调零, 然后调节平衡螺母使天平平衡, 但是小明未将游码调至零刻度线。

(2) 图甲中游码没有调零, 而天平平衡, 说明右盘质量偏小, 游码调零后, 左盘下沉, 横梁会向左偏, 故应将平衡螺母向右调节, 使分度盘的指针指到分度盘中央刻度线。

(3) 食用油和烧杯的总质量为 $100\text{g}+50\text{g}=150\text{g}$ 。

(5) 在测剩余食用油和烧杯的质量时, 发现加入一定量的砝码后, 由图丙知天平的左端下沉, 说明砝码质量小, 再加入一个最小的砝码后, 由图丁知天平的右端下沉, 说明砝码质量大, 此时应当取下最小砝码, 向右移动游码, 使天平的横梁平衡。剩余的食用油和烧杯的质量为 $100\text{g}+10\text{g}+5\text{g}+0.8\text{g}=115.8\text{g}$ 。

(6) 容器中食用油的质量为 $150\text{g}-115.8\text{g}=34.2\text{g}$ 。

2.

【答案】(1) 偏大; (2) 142.6g; (3) 55.6g。

【解析】(1) 由于摇动不充分, 细铁砂没有完全填补固体小颗粒之间的空隙, 使得测量体积偏大。

(2) 由题意知, 砝码的质量 $m=100\text{g}+20\text{g}+20\text{g}+5\text{g}=145\text{g}$, 游码位置如图甲所示为 2.4g, 称量后发现误将砝码和烧杯在托盘上的位置放反了, 由左盘的质量 = 右盘的质量 + 游码的质量, 可知: 砝码质量 = 装水烧杯的质量 + 游码的示数, 所以装水烧杯的质量 = 砝码质量 - 游码示数 = $145\text{g}-2.4\text{g}=142.6\text{g}$ 。

(3) 当右盘中加上 55 克砝码时, 天平指针指向左端偏 3 小格, 说明物体的质量大于 55 克; 在右盘加上 1 克的砝码时, 天平指针指向右端偏 2 格。即 1 克的质量使指针偏 5 个格, 则改变 1 小格的质量为 $1\text{g}\div 5=0.2\text{g}$ 。若在右盘中再加 $0.2\text{g}\times 3=0.6\text{g}$ 的砝码时, 指针将会指在分度盘的中线处, 天平将平衡。因此, 物体的质量为 $55\text{g}+0.6\text{g}=55.6\text{g}$ 。

3.

【答案】(1) 已经; (2) 物体与砝码的位置放反了; (3) 80~90g; CD。

【解析】(1) 把天平放在水平桌面上, 把游码移到横梁标尺端的“0”刻度线处后, 调节横梁平衡螺母, 出现了如图 1 所示的情形, 此时指针左右偏转的角度相等, 说明横梁已经平衡。

(2) 小科用已经调节好平衡的天平测量木块的质量, 操作部分过程如图 2 所示, 操作中的存在的错误是物体与砝码的位置放反了。

(3) 另一组的小宁同学调节平衡后他将被测物体放在左盘, 在右盘中放入了 50g、20g 的砝码各一个, 再往右盘里放一个 20g 的砝码时, 指针位置如图 3 所示, 说明砝码质量偏大了。用 10g 砝码将 20g 的砝码替换下来, 指针位置如图 4 所示, 说明该砝码的质量偏小, 则需要添加砝码的质量在 10g 到 20g 之间, 所以计算可知该物体的质量在 80~90g 之间。她接下来

应该进行的操作是加入 5g 的砝码,若指针左偏,再移动游码,若指针右偏,再取下 5g 的砝码,并移动游码,使天平横梁平衡。

4.

【答案】(1) 左; (2) 63; (3) 0.80。

【解析】(1) 将托盘天平放在水平桌面上,并将游码移至标尺左端零刻度线处,此时指针偏向分度盘中央刻度线的右侧,应将平衡螺母向左调节,使横梁平衡。

(2) 如图乙所示,烧杯和油的总质量为 $m_1 = 50\text{g} + 10\text{g} + 3\text{g} = 63\text{g}$ 。

(3) 由图可知,烧杯中样品油质量为 $m_{\text{样品油}} = 63\text{g} - 40\text{g} = 23\text{g}$,而相同体积的水的质量 $m_{\text{水}} = 68.7\text{g} - 40\text{g} = 28.7\text{g}$, $V_{\text{样品油}} = V_{\text{水}} = \frac{28.7\text{g}}{1\text{g/cm}^3} = 28.7\text{cm}^3$, $\rho_{\text{样品油}} = \frac{m_{\text{样品油}}}{V_{\text{样品油}}} = \frac{23\text{g}}{28.7\text{cm}^3} = 0.80\text{g/cm}^3$ 。

5.

【答案】(1) 70; (2) 2.5×10^3 ; (3) 偏小; (4) $\frac{m_2 - m_1}{m_3 - m_1} \rho_{\text{水}}$ 。

【解析】(1) 矿石的体积为 $V = 200\text{mL} - 130\text{mL} = 70\text{mL} = 70\text{cm}^3$ 。

(2) 矿石的密度为 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{175\text{g}}{70\text{cm}^3} = 2.5\text{g/cm}^3 = 2.5 \times 10^3\text{kg/m}^3$ 。

(3) 由于矿石从水中取出带走一部分水,使倒入烧杯中的水的体积大于矿石的体积,矿石的质量不变,体积增大,所以密度会偏小。

(4) 根据乙图可知,石块排开水的质量为 $m_3 - m_1$,根据 $\rho = \frac{m}{V}$ 知, $V_{\text{排水}} = \frac{m_3 - m_1}{\rho_{\text{水}}}$,由题意

知,石头的体积为 $V' = V_{\text{排水}} = \frac{m_3 - m_1}{\rho_{\text{水}}}$;另外由图乙可知,石头的质量为 $m' = m_2 - m_1$,所以

石头的密度为 $\rho_{\text{石}} = \frac{m'}{V'} = \frac{m_2 - m_1}{\frac{m_3 - m_1}{\rho_{\text{水}}}} = \frac{m_2 - m_1}{m_3 - m_1} \rho_{\text{水}}$ 。

6.

【答案】(1) 15; 24; (2) 0.8×10^3 ; (3) 0.9。

【解析】(1) 由图可知,注射器的分度值为 1mL,示数为 15mL = 15cm³;注射器的总质量: 20g + 4g = 24g。

(2) 由图可知,当注射器内没有液体时,即液体的体积为 0 时,质量为 12g,即注射器的质量为 12g。当注射器内液体体积为 15mL 时,注射器和液体总质量为 24g,则注射器内液体的质量为 $m = 24\text{g} - 12\text{g} = 12\text{g}$ 。液体的密度为 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{12\text{g}}{15\text{cm}^3} = 0.8\text{g/cm}^3 = 0.8 \times 10^3\text{kg/m}^3$ 。

(3) 在注射器内装 18 毫升的水,则水的质量为 $m_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{水}} = 1\text{g/cm}^3 \times 18\text{cm}^3 = 18\text{g}$,水结成冰,质量不变,即冰的质量为 $m_{\text{冰}} = 18\text{g}$,则冰的密度为 $\rho_{\text{冰}} = \frac{m_{\text{冰}}}{V_{\text{冰}}} = \frac{18\text{g}}{20\text{cm}^3} = 0.9\text{g/cm}^3$ 。

二、密度计算

1.

【答案】A

【解析】由图像可知,当 $V_a = V_b = V_c$ 时,液体和烧杯的总质量 $m_a > m_b > m_c$,烧杯质量相同,

则液体的质量 $m_a' > m_b' > m_c'$ ，所以 $\rho_a > \rho_b > \rho_c$ 。

故选：A。

2.

【答案】C

【解析】A、密度是物质的一种特性，取决于物质的种类、状态和温度，与质量和体积无关，故 A 错误。

B、由图可知，当量杯内液体体积为 0（液体质量为 0）时，量杯和液体的总质量为 20g，则量杯的质量 $m_{\text{杯}} = 20\text{g}$ ；当甲液体体积 $V_{\text{甲}} = 80\text{cm}^3$ 时，液体和杯的总质量为 $m_{\text{总1}} = m_{\text{甲}} + m_{\text{杯}} = 100\text{g}$ ，则 $m_{\text{甲}} = m_{\text{总1}} - m_{\text{杯}} = 100\text{g} - 20\text{g} = 80\text{g}$ ，甲液体的密度为 $\rho_{\text{甲}} = \frac{m_{\text{甲}}}{V_{\text{甲}}} = \frac{80\text{g}}{80\text{cm}^3} = 1\text{g/cm}^3 = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，故 B 错误。

C、当乙液体体积 $V_{\text{乙}} = 100\text{cm}^3$ 时，液体和杯的总质量为 $m_{\text{总2}} = m_{\text{乙}} + m_{\text{杯}} = 100\text{g}$

所以 $m_{\text{乙}} = m_{\text{总2}} - m_{\text{杯}} = 100\text{g} - 20\text{g} = 80\text{g}$ ，乙液体的密度为 $\rho_{\text{乙}} = \frac{m_{\text{乙}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{80\text{g}}{100\text{cm}^3} = 0.8\text{g/cm}^3$ 。

由 $m = \rho V$ 可知，当体积相同时，液体甲与液体乙的质量比为 $\frac{m_{\text{甲}}}{m_{\text{乙}}} = \frac{\rho_{\text{甲}} V}{\rho_{\text{乙}} V} = \frac{\rho_{\text{甲}}}{\rho_{\text{乙}}} = \frac{1\text{g/cm}^3}{0.8\text{g/cm}^3} = 5:4$

故 C 正确。

D、当体积为 100cm^3 时，液体乙的质量为 $m_{\text{乙}}' = \rho_{\text{乙}} V' = 0.8\text{g/cm}^3 \times 100\text{cm}^3 = 80\text{g}$ ，故 D 错误。

故选：C。

3.

【答案】B

【解析】ACD、设量杯的质量为 m_0 。

由图可知，当液体体积 $V_1 = 20\text{cm}^3$ 时，液体与量杯总质量 $m_1 = 40\text{g}$ 。

由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得： $m_1 = m_0 + m_{\text{液}} = m_0 + \rho V_1$ ，即 $40\text{g} = m_0 + \rho \times 20\text{cm}^3$ - - - ①。

当液体体积 $V_2 = 80\text{cm}^3$ 时，液体与量杯总质量 $m_2 = 100\text{g}$ 。

由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得： $m_2 = m_0 + m_{\text{液}}' = m_0 + \rho V_2$ ，即 $100\text{g} = m_0 + \rho \times 80\text{cm}^3$ - - - ②。

联立①②解得： $m_0 = 20\text{g}$ ， $\rho = 1\text{g/cm}^3$ ，故 ACD 错误。

B、由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得，体积为 60cm^3 的该液体质量为 $m = \rho V = 1\text{g/cm}^3 \times 60\text{cm}^3 = 60\text{g}$ ，故 B 正确。

故选：B。

4.

【答案】C

【解析】天平左右两侧的质量相等，根据公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得： $2\rho_{\text{甲}} V + \rho_{\text{乙}} V = \rho_{\text{甲}} V + 3\rho_{\text{乙}} V$ ，则 $\rho_{\text{甲}}$

$V = 2\rho_{\text{乙}} V$ ， $\rho_{\text{甲}}:\rho_{\text{乙}} = 2:1$ 。

故选：C。

5.

【答案】B

【解析】根据公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知，当质量相同时，密度越大，体积越小，由图中可看出体积最大的是乙，所以乙的密度最小；丙的体积最小，所以密度最大。因此三种液体的密度关系是 $\rho_{\text{乙}} < \rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{丙}}$ 。

故选：B。

6.

【答案】240cm³；A；质量。

【解析】对于 D 物质，当质量是 5g 时，体积是 10cm³，所以该物质的密度是

$$\rho = \frac{m_D}{V_D} = \frac{5\text{g}}{10\text{cm}^3} = 0.5\text{g/cm}^3。因此当质量是 120\text{g} 时，体积是 V' = \frac{m'}{\rho} = \frac{120\text{g}}{0.5\text{g/cm}^3} = 240\text{cm}^3。$$

由图乙可知，F 的密度为 $\rho_F = 2\text{g/cm}^3$ ，而由图甲计算可知， $\rho_A = \frac{m_A}{V_A} = \frac{10\text{g}}{5\text{cm}^3} = 2\text{g/cm}^3$ ，

$\rho_B = \frac{m_B}{V_B} = \frac{10\text{g}}{7\text{cm}^3} \approx 1.43\text{g/cm}^3$ ， $\rho_C = \frac{m_C}{V_C} = \frac{5\text{g}}{5\text{cm}^3} = 1\text{g/cm}^3$ 。分析可知，物质 F 与图甲中物质 A 密度相同。

分析图乙中的横坐标和纵坐标，横坐标表示体积，纵坐标表示密度，故此时阴影部分的面积即为 ρV ，即为该物质的质量，所以此时阴影部分的面积表示物质的质量。

7.

【答案】2；25；不变。

【解析】由图像可知，当 $m_{\text{甲}} = m_{\text{乙}} = 4.0\text{g}$ 时， $V_{\text{甲}} = 2.0\text{cm}^3$ ， $V_{\text{乙}} = 0.5\text{cm}^3$

所以 $\rho_{\text{甲}} = \frac{m_{\text{甲}}}{V_{\text{甲}}} = \frac{4.0\text{g}}{2.0\text{cm}^3} = 2\text{g/cm}^3$ ， $\rho_{\text{乙}} = \frac{m_{\text{乙}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{4.0\text{g}}{0.5\text{cm}^3} = 8\text{g/cm}^3$ ，因此由甲物质制成的 A 物体

的密度是 2g/cm^3 ，由乙物质制成的 B 物体的密度是 8g/cm^3 。

若 B 物体的质量为 200g，则 B 的体积 $V_B = \frac{m_B}{\rho_{\text{乙}}} = \frac{200\text{g}}{8\text{g/cm}^3} = 25\text{cm}^3$ 。

密度是物质本身的一种特性，密度与物质的种类、状态有关，而与质量、体积无关，将 A 物体切掉一部分后，则 A 物体剩余部分的密度不变。

8.

【答案】500； 0.8×10^3 ；不变。

【解析】水的质量为 $m_{\text{水}} = m_1 - m_0 = 700\text{g} - 200\text{g} = 500\text{g}$ ，因为 $\rho = \frac{m}{V}$ ，所以容器的体积

$$V = V_{\text{水}} = \frac{m_{\text{水}}}{\rho_{\text{水}}} = \frac{500\text{g}}{1\text{g/cm}^3} = 500\text{cm}^3。$$

液体的质量 $m_{\text{液}} = m_2 - m_0 = 600\text{g} - 200\text{g} = 400\text{g}$ ，液体的密度 $\rho_{\text{液}} = \frac{m_{\text{液}}}{V_{\text{液}}} = \frac{400\text{g}}{500\text{cm}^3} = 0.8\text{g/cm}^3$

$= 0.8 \times 10^3\text{kg/m}^3$ 。

液体倒掉一部分，质量和体积减小，但物质种类、状态和温度没有变化，所以密度不变。

9.

【答案】(1) 1.01×10^3 ；(2) 515；(3) 0.99。

【解析】(1) 瓶子的容积为 $V = 600\text{mL} = 600\text{cm}^3$ ，某同学用天平测得其总质量为 616g，他喝完水后测得空瓶的质量为 10g，则矿泉水的质量： $m = 616\text{g} - 10\text{g} = 606\text{g}$ ，因此矿泉水的密度

$$\rho_{\text{矿泉水}} = \frac{m}{V} = \frac{606\text{g}}{600\text{cm}^3} = 1.01\text{g/cm}^3 = 1.01 \times 10^3\text{kg/m}^3。$$

(2) 喝掉 $\frac{1}{6}$ 矿泉水后, 剩下的矿泉水和瓶的总质量为 $m' = 616\text{g} - \frac{1}{6}m = 616\text{g} - \frac{1}{6} \times 606\text{g} = 515\text{g}。$

(3) 水和酒精的总质量 $m_{\text{总}} = 400\text{g} + 194\text{g} = 594\text{g}$, 由题意可知此时混合溶液的体积 $V = 600\text{cm}^3$, 则混合溶液的密度为 $\rho_{\text{混合液}} = \frac{m_{\text{总}}}{V} = \frac{594\text{g}}{600\text{cm}^3} = 0.99\text{g/cm}^3。$

10.

【答案】(1) 此球是空心的; (2) 空心部分的体积为 80cm^3 ; (3) 若在空心部分注满水, 则注入水后球的总质量为 $674\text{g}。$

【解析】(1) 铝的密度 $\rho_{\text{铝}} = 2.7 \times 10^3\text{kg/m}^3 = 2.7\text{g/cm}^3$, 由 $\rho = \frac{m}{V}$ 得, $V_{\text{实心}} = \frac{m}{\rho_{\text{铝}}} = \frac{594\text{g}}{2.7\text{g/cm}^3} = 220\text{cm}^3$

$< 300\text{cm}^3$, 因为 $V_{\text{实心}} < V_{\text{球}}$, 所以此球是空心的。

(2) 空心部分的体积为 $V_{\text{空心}} = V_{\text{球}} - V_{\text{实心}} = 300\text{cm}^3 - 220\text{cm}^3 = 80\text{cm}^3。$

(3) 在空心部分注满水, 水的体积为 $V_{\text{水}} = V_{\text{空心}} = 80\text{cm}^3$, 由 $\rho = \frac{m}{V}$ 得, $m_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{水}} =$

$1\text{g/cm}^3 \times 80\text{cm}^3 = 80\text{g}$, 因此总质量为 $m_{\text{总}} = m_{\text{水}} + m_{\text{球}} = 80\text{g} + 594\text{g} = 674\text{g}。$

11.

【答案】(1) 550g ; (2) 611.1cm^3 ; (3) 玻璃瓶装的饮品放入冰箱冷冻室结冰后, 质量不变, 密度变小, 由 $V = \frac{m}{\rho}$ 分析知, 水结冰后体积变大, 容易将瓶子胀破而出现安全事故。

【解析】(1) $V_{\text{水}} = 550\text{mL} = 550\text{cm}^3$, 故 $m_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{水}} = 1.0\text{g/cm}^3 \times 550\text{cm}^3 = 550\text{g}。$

(2) 水凝固成冰的过程中质量不发生变化, $m_{\text{冰}} = m_{\text{水}} = 550\text{g}$, 故 $V_{\text{冰}} = \frac{m_{\text{冰}}}{\rho_{\text{冰}}} = \frac{550\text{g}}{0.9\text{g/cm}^3} \approx$

$611.1\text{cm}^3。$

(3) 玻璃瓶装的饮品放入冰箱冷冻室结冰后, 质量不变, 密度变小, 由 $V = \frac{m}{\rho}$ 分析知, 水结冰后体积变大, 容易将瓶子胀破而出现安全事故。

12.

【答案】(1) 100 ; (2) 600 ; (3) 738 。

【解析】(1) 由乙图可知, 当液体的体积为 0 时, 容器的质量为 $m_{\text{容器}} = 100\text{g}$, 所以该容器的质量为 100 克。

(2) 当容器内盛满水时, 水的体积 $V_{\text{水}} = 500\text{cm}^3$, 则水的质量 $m_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{水}} = 1\text{g/cm}^3 \times 500\text{cm}^3 = 500\text{g}$, 容器和水的总质量是 $m_{\text{总}} = m_{\text{容器}} + m_{\text{水}} = 100\text{g} + 500\text{g} = 600\text{g}。$

(3) 容器内盛满水后, 再将铁球轻轻地放入容器中, 铁球沉入容器底, 此时溢出水的体积等于铁球的体积, 即 $V_{\text{溢}} = V_{\text{球}} = \frac{m_{\text{球}}}{\rho_{\text{球}}} = \frac{158\text{g}}{7.9\text{g/cm}^3} = 20\text{cm}^3$ 。所以溢出液体的质量 $m_{\text{溢}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{溢}} =$

$1\text{g/cm}^3 \times 20\text{cm}^3 = 20\text{g}$, 因此容器、水和小球的总质量为 $m_{\text{总}}' = m_{\text{容器}} + m_{\text{水}} + m_{\text{球}} - m_{\text{溢}} = 100\text{g} + 500\text{g} + 158\text{g} - 20\text{g} = 738\text{g}。$